Лабораторная работа 2

Первоначальная настройка git

Сачковская София Александровна

2026-03-06

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Сачковская София Александровна

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132259310@rudn.ru]
- https://github.com/sachkovskayasofia

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В ходе выполнения лабораторных работ и индивидуального проекта студентам будет необходимо воспользоваться системой контроля версий.

Объект и предмет исследования

Первоначальная настройка git

Цели и задачи

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Раздел 3

Задание

Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ключ SSH. Создать ключ PGP. Настроить подписи git. Зарегистрироваться на Github. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Системы контроля версий. Общие понятия

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Произвожу базовую настройку git. (рис. @fig:001)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global user.name "sachkovskayasofia"
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global user.email "sofia.sachkovskaya@yandex.by"
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global core.quotepath false
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global init.defaultBranch master
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global core.autocrlf input
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global core.safecrlf warn
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$
```

Рисунок 1: Пример конфигурации git

Создаю ssh и gpg ключи. (рис. @fig:002)

```
Your public key has been saved in /home/sasachkovskaya/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:eMhrdnuPD1YvbCnpXL8CdzDkpnqs59Ln4/fcQ14wqow sasachkovskaya@sasachkovskaya
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|                 |
|            .    |
|           o     |
|     . o    =    |
|      + S  o.o   |
|       o  =+.oo  |
|      + .===*+.  |
|     = .+=**=o+..|
|    E o.oB=*==o++|
+----[SHA256]-----+
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
         0 = key does not expire
      <n>  = key expires in n days
      <n>w = key expires in n weeks
      <n>m = key expires in n months
      <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.
```

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. @fig:003)


```
1VeVabtqcGkcjxcTcpuIw9nzplu1W4fqWJR1GuWeu2yLUC4j1AAm/RZ+bJ23uO/z
tPaUgicb1MlauKb1xbog07U0sL41le2h2NHgIpEbfcEdUvLi3NwKyR1Tl7z0/n/L
IdBzcxYz6Ib4jCN1WW2k39gHyBcN8DtnuHAiMmznqCPD1tbJyKF1UbeAM4Av2UAL
6Na359/vEoXAwKsx7B9goLutCWikkxFVtHQzi8iQHsycBIfgJrzxImoGz1G8dkGW
PBfRsE5vqVE3DEh1ODGDgHLo1pck1r1zAQ3GL7j4ZUqi76NXuYGXAQGV/yn4WkOw
pVthQH96Xj9WksJq3MI9fbAexXaKoGM2EFG6RpGsbLvTYYVPgTW9XJEJnQARAQAB
tDBTYWNoa292c2theWFTb22pYSA8c29maWEuc2FjaGtvdnNrYX1hQH1hbmR1eC5i
eT6JA1EEEwEKADsWIQQfXIlE+1gTN38T1i9e2+O/PyuYVQUCaaXn+QIbAwULCQgH
Ag1iAgYVCgkICwIEFgIDAQIeBwIXgAAKCRBe2+O/PyuYVXyRD/9wrPZaL4nUlTSA
OczjOFx1PpXTHhbVcpGXeaPVCPk6g9wl9nO63fokpXMXJpU0w1opHXIM7s9Wi4d
99iPbUia+NzlBbYbnf516/Px8ITLqSqm7+jDNzvOUkYptcq6TV1NQ1PQNozHJX4
DZ+Xd8goTFvVmAMRL8Fw/G0pZtKty6CluUzwX5P2JwDASnEhhm+SsfUGhmkzG1C3
YMz7ny9N3bvheHLBsjZTb2djjxqj7bhdMFbq7XcuQmjNwyGaQzfKU42U6naH1Vo5
CjjP4jHkMri4GdIIjQni2Rc8jQ1P8i08H2NxTeN9IinyAae4iStqNLxTM8mwbz35
15eM0IIf6TTB0v1nOMUi25psCpQLjs4p1+CQCD/k5XCrfkV6qlJtuUQtppy0I+N4
xJ9MzMkH10X+wAr1XiBGzD1pjieasBN/lTz1amwH+qG7CuihGO+tshwAxzkVonT
YNsdz5kjtjV5cgnsWbDs7I1WWSj8i4nMM1eU6JUt37osxXOMPA2OCiZ19Nso1OfX
rRA538ikWpxYBDjk43pEFa7vg4encwOuHRCI5EDnQFR8P47PqU+HmwaPfGR049ik
eh9xe97X9T21JYELA5eQQQeWTcbbxHNpI/XN4FqsZ4jHe8EAJADvNgBvqdBtp9gB
CQwnSKwQuPSnWpa1NP09UVEIfzCr0bkCDQRppefSARAAt+1CYgrnXUEX4NGvK1Hm
kWyRHIzL+BY3pf+sLJIPzZvgYjq4ptaPFpHR1GJWK1vKkKwTNXmIzTsdbUuv0BMP
Q61SWsMGZi+IOhOiaoLXXyGoIBs5dRAOYsUJ046gUEDf1QNK6P2XyoC0b+NYYDEt
5fyajaiB3wJyUXtqRxbc57sroA3UJmDOD1xhJmpzCbb1oD3sEjs7ZINeotV/0Ie
u52sZnKDcOFHSfe+ATqPg3oBZGnw2TfTs4AcE5zFbZJsYTm88EoC70koOeQXcx
2olknKGNz+gjYr9JHpJussc5KjpYRECG+41E18Yiu8B+KLjcLspALaaCb2I35qtn
WMt9VB68sBQachOE3vVF/ZIxqvtxRwsxVvWz5hDFDgBhiCj4KLc4cWl7kx4jWGqz
euoAcJ12IjjRWPT0hBDfvythRFbhYnWT9imSh1s1I+eXOj2SnWyBGtCby4tye5my
2NwPABzD0oQuqRJ20N6JK+BdAk0JT2cezu311mi8TmyLm2Zb3XVi+oeOZ8ZDt/P
jnXf6hNW5dwVB77Zn33XATxXrO1GSRekzUoIsm9hEw08YC4JrKpzuKdt8/k0uOxz
muJuiuyX1P6EKB8CEWMe1hFVro1Zhn2fvaADK8aVjM7Yoh2vaJ3W9zCk0S9yIX7e
FVJRveN7akwR3g70VqMYDEkAEQEAAYkCNgQYAQoAIBYhBB9ciUT7WBM3fxPWv17b
478/K5hVBQJppefSAhsMAAoJEF7b478/K5hVRtoQARCxmObaEjY6X1yCOVw7CznC
70BN2J4CYTH+700t+vF+jeAH222cXLhOHpzvR22qdx1WPyjldc+uzmEFMNvvC2G
jqt58B7HB2Gw8cT93iqMZCPIcbk0DV7HV4rGC+ZW/X1gltVf+9FT4L96GXzBDUBx
teHA3uKgaZerCkbxgvCiu07tznz4drJ7ioCf6goi1EvofLjtIzInDvuPKe78o3jkz
Xo8cyLQGlUjuxHSutaKf4BAUBpaIgoDgbWiGFNN2D6BYVngAghmvRYYskB9PNwka
5wGqS2+0pqMq2xw1sqGpKPqh9zrA46bx9v0JRjC0URWYaaqhNditSQdAy9nbvsaro
Ikpni24atx43TXMd9R4NXwYo8v1gESCPS1JcpHrfCnQXqo9AjQHY0fWKKEtS9H/0
c9K/Gu2OG7zfFywdXHyAXSXntrfEjxpceQ9Ca9AUsu4nXKk5UhPVg3FNhVV7ZsXW
aNS1e6816dxb1m4Ul1UvYZE1kJY5uHi8ZaNIJjh4igs0+7fYSrCT5Fu9mBzC413E
ob0AD65Qn7ITq1TdiUW1T9jfguqbRBZS7k5xOsEsAeInQmFpocGS7juzK7uCFIu
quqspAbO7yit7eDit/KqBIMeXX4HLAbDHV+NSbQHQrceS6GZGwQert1VRffe+mv4
hHonngca5gUacdOqSM3g
```

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. @fig:004)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global user.signingkey 5EDBE3BF3F2B9855
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global commit.gpgsign true
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ gh auth login
```

Рисунок 4: Конфигурация подписей для коммитов

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. @fig:005)

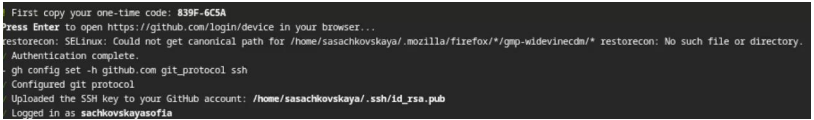

Рисунок 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону (рис. @fig:006)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository sachkovskayasofia/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/sachkovskayasofia/study_2025-2026_os-intro
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:sofia.sachkovskaya@yandex.by/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
fatal: remote error:
  sofia.sachkovskaya@yandex.by/study_2025-2026_os-intro is not a valid repository name
Visit https://support.github.com/ for help
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:sachkovskayasofia/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.55 KiB | 8.52 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/sasachkovskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (239/239), 2.67 MiB | 3.23 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (96/96), done.
Cloning into '/home/sasachkovskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report'...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (287/287), 785.00 KiB | 3.87 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (125/125), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
```

Рисунок 6: Создание директории курса

Настраиваю рабочую директорию (рис. @fig:007)

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories structure
  submodule                     Update submules
```

Рисунок 7: Настройка директории

Раздел 6

Выводы

Выводы

Я изучила идеологию и применение средств контроля версий. Освоила умения по работе с git.